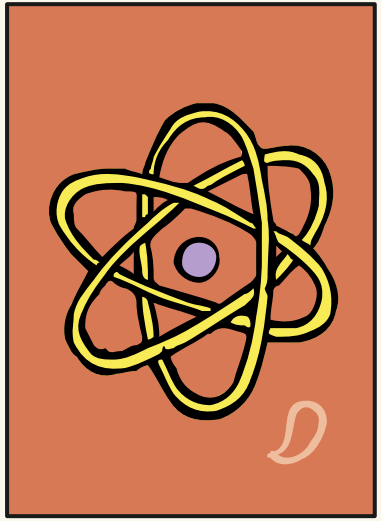
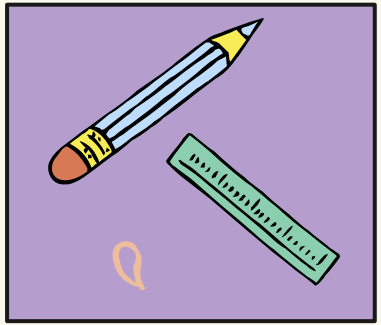
الفيزياء للصف الحادي عشر

1-2 جمع الأدلة





أ.جوخة المسرورية

استقصاء استطالة الزنبرك:

تقوم سارة بدراسة العلاقة بين أوزان الكتل واستطالة الزنبرك، وكانت الكتل المتوفرة في المختبر هي الكتل الموضحة في الصوة التالية، ساعدي سارة لاختيار الكتل المناسبة لإكمال التجربة واستخلاص نتائج صحيحة.

وزن الكتلة					
مقدار الاستطالة					

أخذ القيم الأقل يعني أن التجربة لن تعطي نتائج
عن العلاقة مع الكتل الكبيرة

أخذ القيم الأعلى يعني أن التجربة لن تعطي نتائج
عن العلاقة مع الكتل الصغيرة

القيم عشوائية وبينها مسافات غير متساوية

ملاحظة: عند جمع الأدلة يجب أن تكون القراءات منطقية وموزعة بعدالة على طول المدى

وزن الكتلة	2	6	10	14	18
مقدار الاستطالة					

سؤال

١ إذا كنت تستقصي كيفية اعتماد شدّة التيار الكهربائي الذي يمرّ عبر مقاومة على مقدار تلك المقاومة عند توصيلها في دائرة كهربائية، وأُعطيت مقاومات بالقيم الآتية:

50 Ω، 100 Ω، 150 Ω، 200 Ω، 250 Ω، 300 Ω،

350 Ω، 400 Ω، 450 Ω، 500 Ω 550Ω

ثم طُلب إليك إجراء قياسات باستخدام ستّ من هذه المقاومات فقط، فأيّ ستّ مقاومات ستختار؟ وضّح إجابتك.

سؤال

١ إذا كنت تستقصي كيفية اعتماد شدّة التيار الكهربائي الذي يمرّ عبر مقاومة على مقدار تلك المقاومة عند توصيلها في دائرة كهربائية، وأُعطيت مقاومات بالقيم الآتية:

50 Ω، 100 Ω، 150 Ω، 200 Ω، 250 Ω، 300 Ω،

350 Ω، 400 Ω، 450 Ω، 500 Ω، 550Ω

ثم طُلب إليك إجراء قياسات باستخدام ستّ من هذه المقاومات فقط، فأيّ ستّ مقاومات ستختار؟ وضّح إجابتك.

التفسير:

لان القيم تغطي المدى وبينها مسافات متساوية